Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

Si los mismos 0,010 mol de HCl se agregan a 1,00 L de agua pura, el pH cambia de 7,00 a:

A) 4,66

B) 6,99

C) 1,00

D) 3,00

E) 2,00

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Sin amortiguador**
$[H_3O^+]$ = 0,010 M → pH 2,00: cambio de 5 unidades frente a 0,08.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el valor con amortiguador.

B) El cambio es grande sin amortiguador.

C) Usa 0,10 M.

D) Usa 10^{-3} M.

Idea clave. Ese contraste es el sentido de un amortiguador.